ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής
Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής - NETMODE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
(2η άσκηση)

Lab2

6ο Εξάμηνο
Μάρτιος 2026

netmode
Network Management & Optimal Design Laboratory

Μοντέλο ουρών M/M/1

Στο **μοντέλο ουρών M/M/1** (ένα από τα βασικά μοντέλα της θεωρίας ουρών), τα δύο “M” σημαίνουν **Markovian,** αρα οι χρόνοι ακολουθούν συγκεκριμένες κατανομές πιθανοτήτων

1) Οι αφίξεις ακολουθούν **Poisson διαδικασία** με ρυθμό λ

Αυτό σημαίνει:

- Ο αριθμός αφίξεων σε ένα χρονικό διάστημα t είναι τυχαίος
- Ακολουθεί **Poisson κατανομή**
- Η πιθανότητα να έχουμε k αφίξεις στο διάστημα t είναι:
- $P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$

όπου

λ= μέσος αριθμός αφίξεων ανά μονάδα χρόνου

2) το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αφίξεων ακολουθεί **εκθετική κατανομή** με τον ίδιο ρυθμό λ άρα:

- Η πυκνότητα πιθανότητας είναι:
- $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, t \geq 0$

Αυτό σημαίνει:

- τα διαστήματα μεταξύ αφίξεων είναι **τυχαία**
- έχουν **μέση τιμή**
- $E[T] = \frac{1}{\lambda}$

Συνέχεια στη M/M/1

- **M**: οι αφίξεις είναι **Poisson** (εκθετικός χρόνος μεταξύ αφίξεων)
- **M**: οι χρόνοι εξυπηρέτησης είναι **εκθετικοί**
- **1**: υπάρχει **ένας εξυπηρετητής**

- Ρυθμός αφίξεων: λ
- Ρυθμός εξυπηρέτησης: μ
- Άπειρη χωρητικότητα ουράς
- FIFO εξυπηρέτηση (First In First Out)
- Ανεξάρτητες αφίξεις και χρόνοι εξυπηρέτησης

- Όσο το λ πλησιάζει το μ:
  - η χρησιμοποίηση $\rho \to 1$
  - οι ουρές μεγαλώνουν πολύ
  - ο χρόνος αναμονής αυξάνεται εκθετικά

Συνθήκη σταθερότητας

Το σύστημα είναι σταθερό μόνο αν:

$$\lambda < \mu$$

Utilization (βαθμός απασχόλησης server):

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Πρακτικό παράδειγμα Τράπεζας για M/M/1

- Τράπεζα:
  - $\lambda = 10$πελάτες/ώρα
  - μέσο διάστημα μεταξύ αφίξεων
  - $1/\lambda = 1/10\ \acute{\omega}\rho\alpha = 6\ \lambda\epsilon\pi\tau\acute{\alpha}$

Αλλά:

- μπορεί να έρθουν 2 μαζί
- μπορεί να μην έρθει κανείς για 10 λεπτά

→ **αυτή η τυχαιότητα είναι το χαρακτηριστικό της Poisson**

M/M/1 Διαδικασία Γεννήσεων-Θανάτων

- **M/M/1 είναι birth–death process** γιατί:

  - η κατάσταση είναι ο αριθμός πελατών
  - αφίξεις ⇒ **γεννήσεις**
  - αναχωρήσεις ⇒ **θάνατοι**
  - μεταβάσεις μόνο **n → n±1**
  - με ρυθμούς **λ και μ**

  - **birth**: μια άφιξη αυξάνει την κατάσταση κατά 1
  - **death**: μια ολοκλήρωση εξυπηρέτησης μειώνει την κατάσταση κατά 1
- Σε κάθε στιγμή μπορούν να συμβούν μόνο δύο γεγονότα/μεταβάσεις:
- $n \to n + 1$ *με ρυθμό αφιξης* λ
- $n \to n - 1$ *με ρυθμό εξυπηρέτησης* μ *για* $n > 0$

Θεωρητική Μελέτη Συστήματος Ουράς M/M/1 Εκφώνηση Ασκησης

Στην άσκηση αυτή, θα μελετηθεί θεωρητικά η ουρά M/M/1. Οι αφίξεις στην ουρά ακολουθούν κατανομή Poisson με παράμετρο λ πελάτες/sec και οι εξυπηρετήσεις ακολουθούν εκθετική κατανομή με παράμετρο μ πελάτες/sec. Να θεωρήσετε ότι το σύστημα είναι αρχικά άδειο. Να απαντήσετε θεωρητικά στις ακόλουθες ερωτήσεις:

(α) Ποια είναι η απαραίτητη συνθήκη ώστε η ουρά M/M/1 να είναι εργοδική; Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ρυθμού μεταβάσεων της ουράς M/M/1 και να υπολογίσετε με τη βοήθεια των εξισώσεων ισορροπίας τις εργοδικές πιθανότητες των καταστάσεων του συστήματος.

(β) Για τις ουρές M/M/1 ισχύει η ακόλουθη ισότητα:

$$\mathrm{E}[n(t)] = \sum_{k=1}^{+\infty} k P_k = \frac{\rho}{1-\rho} \quad \text{όπου } \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Να υπολογίσετε το μέσο χρόνο καθυστέρησης και το μέσο χρόνο αναμονής ενός πελάτη στο σύστημα, όταν η ουρά αναμονής βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας.

(γ) Να υπολογίσετε την πιθανότητα να υπάρχουν τρεις τουλάχιστον πελάτες στο σύστημα.

(δ) Θα υπάρξει χρονική στιγμή που θα βρεθεί το σύστημά σας με 107 πελάτες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Περιγραφή Συστήματος

- Αφίξεις πελατών: Poisson διαδικασία με ρυθμό λ πελάτες/sec
- Χρόνος εξυπηρέτησης: Εκθετική κατανομή με ρυθμό μ πελάτες/sec
- Αριθμός εξυπηρετητών: 1
- Χωρητικότητα συστήματος: Απεριόριστη
- Αρχική κατάσταση: Το σύστημα είναι άδειο
- **Ισχύει σε M/M/1 λόγω άπειρης ουράς → γ=λ**

Συνοπτικά τι παρατηρούμε

Απαντάμε θεωρητικά χωρίς χρήση Octave και παρατηρούμε

- Πότε το σύστημα είναι σταθερό
- Βρίσκουμε τις εργοδικές πιθανότητες
- Ποιος ειναι ο μέσος χρόνος στο σύστημα

Ανάλυση ουράς M/M/1 με Octave
Εκφώνηση Ασκησης

Στην άσκηση αυτή θα συγκρίνετε την επίδοση διαφορετικών συστημάτων αναμονής με τη βοήθεια του πακέτου queueing του Octave. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του πακέτου αυτού υπάρχουν στο τέλος της άσκησης.

Έστω ότι έχετε στη διάθεσή σας μία ουρά M/M/1. Οι αφίξεις στην ουρά ακολουθούν την κατανομή Poisson με μέσο ρυθμό λ=10 πελάτες/min. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εξυπηρετητή με εκθετικό χρόνο εξυπηρέτησης μέσου ρυθμού μ από 0 έως 20 πελάτες/min (συνεχείς τιμές).

(α) Ποιοι ρυθμοί εξυπηρέτησης είναι αποδεκτοί για το σύστημά σας, ώστε να είναι εργοδικό;

(β) Για τους επιτρεπτούς ρυθμούς εξυπηρέτησης, να κάνετε τα παρακάτω 4 διαγράμματα:

Βαθμός χρησιμοποίησης (utilization) ως προς το ρυθμό εξυπηρέτησης.

Μέσος χρόνος καθυστέρησης του συστήματος E(T) ως προς το ρυθμό εξυπηρέτησης.

Μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα ως προς το ρυθμό εξυπηρέτησης.

Ρυθμαπόδοση (throughput) πελατών ως προς το ρυθμό εξυπηρέτησης.

(γ) Ποιο μέσο ρυθμό εξυπηρέτησης θα επιλέγατε με βάση το διάγραμμα του μέσου χρόνου καθυστέρησης και γιατί;

(δ) Τι παρατηρείτε για το throughput πελατών σε μια ουρά M/M/1;

Να χρησιμοποιήσετε την εντολή qsmm1 του πακέτου queueing του Octave.

Ουρά M/M/1

- **Μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα**
  - $L = \frac{\rho}{1-\rho}$
- **Μέσος χρόνος στο σύστημα**
  - $E(T) = \frac{1}{\mu-\lambda}$
- **Throughput**
  - $\gamma = \lambda$

Στην άσκηση αρχικά στο octave καλούμε το pkg load queueing και έτσι θα υπολογίσουμε με χρήση της **qsmm1** [U, R, Q, X]:

- Βαθμό χρησιμοποίησης (Utilization)
- Μέσο χρόνο στο σύστημα (Response Time)
- Μέσο αριθμό πελατών (Average of Number Requests)
- Ρυθμαπόδοση (Throughput)

και να φτιάξουμε **4 διαγράμματα**

Η **qsmm1** στο octave έχει ορίσματα :

U:Utilization , R: Response Time, Q:Avarage of Number requests, X: Throughput

[U,R,Q,X] = qsmm1 (lambda, mu);

Συνθήκη Εργοδικότητας

- Για να είναι η ουρά σταθερή πρέπει:
- $\rho = \lambda / \mu < 1$
- δηλαδή
- $\lambda < \mu$
- Αλλιώς η ουρά αυξάνεται απεριόριστα

Συνοπτικά τι παρατηρούμε

- Πότε η ουρά M/M/1 είναι σταθερή
- Τις πιθανότητες καταστάσεων
- Το μέσο χρόνο στο σύστημα

Διαδικασία γεννήσεων θανάτων (birth-death process): εφαρμογή σε σύστημα M/M/1/K
Εκφώνηση Ασκησης

Σας δίνεται σύστημα αναμονής M/M/1/3, δηλαδή σύστημα με 1 εξυπηρετητή και μέγιστη χωρητικότητα 3 πελάτες. Οι αφίξεις στο σύστημα ακολουθούν κατανομή Poisson με μέσο ρυθμό $\lambda_i=\lambda/(i+2)$, δηλαδή οι αφίξεις πελατών εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα (μειώνονται ανάλογα με τον παρόντα αριθμό πελατών στο σύστημα) και ο χρόνος εξυπηρέτησης του εξυπηρετητή είναι εκθετικός με μέσο ρυθμό $\mu_i=\mu$, ανεξάρτητος από τον αριθμό πελατών στο σύστημα. Να θεωρήσετε ότι λ=5 πελάτες/sec και μ=10 πελάτες/sec. Επίσης, να θεωρήσετε ότι αρχικά (στο χρόνο 0) στο σύστημα δεν υπάρχει κανένας πελάτης. Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

(α) Να μοντελοποιήσετε το σύστημα αυτό ως μία διαδικασία γεννήσεων-θανάτων, δηλαδή να σχεδιάσετε το διάγραμμα ρυθμού μεταβάσεων και να υπολογίσετε, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις ισορροπίας, τις εργοδικές πιθανότητες των καταστάσεων του συστήματος και την πιθανότητα απώλειας πελάτη (μη χρησιμοποιήσετε τα υπολογιστικά εργαλεία του Octave).

(β) Με τη βοήθεια της εντολής ctmcbd του πακέτου queueing του Octave να μοντελοποιήσετε το παραπάνω σύστημα ως μία διαδικασία γεννήσεων-θανάτων συνεχούς χρόνου. Ζητούνται:

Η μήτρα ρυθμού μεταβάσεων, δηλαδή ο πίνακας που περιγράφει τους ρυθμούς μετάβασης ανάμεσα στις καταστάσεις του συστήματος.

Με την εντολή ctmc του πακέτου queueing του Octave να βρείτε τις εργοδικές πιθανότητες των καταστάσεων του συστήματος. Να επιβεβαιώσετε ότι είναι εκείνες που υπολογίσατε στο ερώτημα (α).

Η πιθανότητα απόρριψης πελάτη (blocking probability) από το σύστημα, όταν εκείνο βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας.

Ο μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα, όταν εκείνο βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας.

Ο μέσος αριθμός πελατών που θα εξυπηρετηθεί από το σύστημα σε 60 sec, αφού βρεθεί σε κατάσταση ισορροπίας.

Για κάθε μία από τις καταστάσεις του συστήματος να σχεδιάσετε τα διαγράμματα των πιθανοτήτων των καταστάσεων του συστήματος σαν συναρτήσεις του χρόνου από την αρχική κατάσταση μέχρι οι πιθανότητες να έχουν απόσταση μικρότερη του 1% από τις εργοδικές πιθανότητες του ερωτήματος (2).

Να επαναλάβετε το ερώτημα (v) για τιμές (i) λ=5, μ=1, (ii) λ=5, μ=5, (iii) λ=5, μ=20. Να σχολιάσετε ποιοτικά πώς αλλάζουν οι πιθανότητες και η ταχύτητα σύγκλισης στην εργοδική κατάσταση.

Πως θα δουλέψουμε στην άσκηση με k=3

- Ορίζουμε ένα σύστημα ουράς με χωρητικότητα 3 (ΠΡΟΣΟΧΗ αλλη τιμη εδω στο demo2.m)
- Οι αφίξεις γίνονται με ρυθμό λ = 3
- Η εξυπηρέτηση γίνεται με ρυθμό μ = 5, αλλά όταν υπάρχουν 3 πελάτες και πάνω γίνεται 2μ
- Φτιάχνεται το μοντελο Continuous Time Markov Chain (CTMC) του συστήματος μεσω συναρτησης του πακετου
- Υπολογίζουμε τις πιθανότητες
- Τέλος, παρατηρούμε πώς η πιθανότητα της κατάστασης 0 εξελίσσεται χρονικά μέχρι να συγκλίνει

M/M/1 είναι birth–death process

Η M/M/1 είναι **birth–death process με**

- $\lambda_n = \lambda$
- $\mu_n = \mu$
- για κάθε $n \geq 1$

Διαδικασία γεννήσεων θανάτων (birth-death process): εφαρμογή σε σύστημα M/M/1/K (αναλύοντας το demo2.m)

- Σύστημα ουράς με χωρητικότητα **K=4 (οπως στο demo2.m)**
- 1 εξυπηρετητής
- Αφίξεις: Poisson με ρυθμό λ
- Εξυπηρέτηση: Εκθετική με ρυθμό μ

- Δεδομένα:
  - λ = 5 πελάτες/sec
  - μ = 10 πελάτες/sec
  - Αρχική κατάσταση: 0 πελάτες

- Μέγιστη χωρητικότητα: 4 πελάτες

Καταστάσεις:

- 0, 1, 2, 3, 4

(β) Μοντελοποίηση στο Octave κάποια tips

Με χρήση του πακέτου queueing στο octave

Φορτώνουμε το πακέτο **queueing : pkg load queueing**;

- Αρχική κατάσταση στο octave, άδειο σύστημα: initial_state = [1, 0, 0, 0, 0];
  - Αυτό είναι το αρχικό διάνυσμα πιθανοτήτων όπου:
    - πιθανότητα 1 να είμαστε στην κατάσταση 0
    - πιθανότητα 0 για όλες τις άλλες
    - Άρα το σύστημα ξεκινάει **άδειο**
- Ορίζουμε ρυθμούς Γεννήσεων-Θανάτων:
  - births_B = [lambda, lambda, lambda, lambda];
    deaths_D = [mu, mu, 2 * mu, 2 * mu]; Δημιουργία πίνακα μεταβάσεων Continuous Time Markov Chain - CTMC όπου το σύστημα μοντελοποιείται ως Continuous-Time Markov Chain
  - transition_matrix = ctmcbd(births_B, deaths_D);

Στο πακέτο queueing υπάρχει η **ctmcbd (Continuous Time Markov Chain Birth Death)** την καλούμε και με χρήση του generator matrix Marcov chain birth-death που μας δείχνει με ποιους ρυθμους το σύστημα πάει από τη μια κατάσταση στην άλλη

Continuous-Time Markov Chain

- **Δημιουργία πίνακα μεταβάσεων CTMC**

transition_matrix = ctmcbd(births_B, deaths_D);

Με τη ctmcbd ουσιαστικά:

Δημιουργείται ο generator matrix μιας **continuous-time Markov chain birth-death**

Ο πίνακας μετάβασης που προκύπτει είναι της μορφής:

Generator Matrix Q

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & \dots \\ 0 & 0 & \mu & -(\lambda+\mu) & \dots \end{pmatrix}$$

Αυτός ο πίνακας περιγράφει με ποιους ρυθμούς το σύστημα πηγαίνει από μια κατάσταση σε άλλη

qij≥0 για $i \neq j$, και είναι ο **ρυθμός μετάβασης** από την κατάσταση iστην κατάσταση j

Παράδειγμα επεξήγησης του CTMC

Το αρνητικό πρόσημο μπαίνει ώστε:

$$\sum_j q_{ij} = 0$$

δηλαδή κάθε γραμμή του generator matrix να αθροίζει σε **μηδέν**

Αν από μια κατάσταση φεύγεις με ρυθμούς:
1) προς κατάσταση 2 με $\rho\upsilon\theta\mu\acute{o}\ 3$
2) προς κατάσταση 3 με $\rho\upsilon\theta\mu o\ 5$
τότε:

$$q_{11} = -(3+5) = -8$$

δηλαδή **συνολικός ρυθμός εξόδου = 8**

Ο πίνακας γίνεται

$$Q = \begin{pmatrix} -8 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

και

$$-8 + 3 + 5 = 0$$

Γιατί οι διαγώνιες είναι αρνητικές;

Οι διαγώνιες είναι αρνητικές επειδή αντιπροσωπεύουν το συνολικό ρυθμό με τον οποίο το σύστημα εγκαταλείπει την κατάσταση, και μπαίνουν αρνητικές για να διατηρείται η συνθήκη ότι κάθε γραμμή του generator matrix έχει άθροισμα 0

Εργοδικές Πιθανότητες στο Octave

- Για να υπολογίσουμε στο Octave τις εργοδικές πιθανότητες χρησιμοποιούμε την **ctmc** του πακέτου queueing
- P = ctmc(transition_matrix);
  - P0 = ctmc(transition_matrix, T, initial_state);
- Υπολογίζουμε το διάνυσμα πιθανοτήτων τη χρονική στιγμή T, ξεκινώντας από την αρχική κατάσταση και θεωρώντας
  - T = 0 : 0.01 : 50

    δίνουμε διάστημα ως όρισμα και ο χρόνος T αυξάνει από 0 μέχρι 50 με βήμα 0.01

Υπολογίζονται οι εργοδικές πιθανότητες και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα του θεωρητικού υπολογισμού

Συνοπτικά τι παρατηρούμε

Με **μεγαλύτερο μ**:

- το σύστημα αδειάζει γρηγορότερα
- μικρότερη πιθανότητα blocking
- ταχύτερη σύγκλιση στην ισορροπία

Με **μικρό μ**: αυξάνεται η συμφόρηση